

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 電路板製造公司的品質手冊(Quality Manual)是依據下列何項需求來制定的？ (A) IPC 國際規範的要求； (B)公司內部的品質管理需求； (C)依客戶的品質規範要求； (D)公司和客戶共同討論
B	2. 壓合用的膠片(Prepreg)如需存放一個月再使用，其儲存環境的溫度應控制在多少℃左右？ (A)零下5℃～零下10℃； (B) 5～10℃； (C) 10～20℃； (D) 22～24℃
C	3. IPC 的標準規範中，下列何本規範是硬式多層電路板的規範(Standard)？ (A) IPC-6010； (B) IPC-6011； (C) IPC-6012； (D) IPC-6013
A	4. IPC 標準規範中，下列何本規範是以圖片加文字描述印刷電路板外觀的可接受性(Acceptability)？ (A) IPC-A-600； (B) IPC-A-601； (C) IPC-A-610； (D) IPC-A-612
C	5. 品管七大手法中，依缺點類別及其所佔百分比排序的品管圖為何？ (A)特性要因圖； (B)直方圖； (C)柏拉圖； (D)層別圖
D	6. 要找出問題的根源及肇因，應該使用品管七大手法當中的下列何種品管圖？ (A)柏拉圖； (B)直方圖； (C)層別圖； (D)特性要因圖

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	7. 品管8D 問題解決法當中應用到5W2H 技巧，下列何項不包含在5W2H 當中？ (A) Who； (B) Which； (C) Where； (D) When
B	8. 品質成本包含有四大項成本，下列何項的品質成本最高昂？ (A)內部失敗成本； (B)外部失敗成本； (C)鑒定成本； (D)預防成本
B	9. 某家電路板廠有3條鍍金設備同時生產，以及用2台金厚度量測設備量測，此時要以 SPC 管制圖管控的話，最少需要用幾張管制圖？ (A)可簡化合併為一張管制圖； (B)以3條生產線分別管控，使用3張管制圖； (C)需要用5張管制圖管理； (D)需要用 6 張管制圖管理
B	10. PTH 化學銅在孔壁的沉積覆蓋是否良好，通常是用下列何種方法來檢查？ (A)以九孔鏡檢查孔壁； (B)以切片作背光檢查； (C)將切片抹氨水後以顯微鏡檢查； (D)對切片之孔壁以顯微鏡俯視檢查
C	11. 鑽孔可以3片一疊同時鑽時，品管檢查是選取下列何片來檢查？ (A)最上面一片； (B)中間的一片； (C)最下面一片； (D)輪流抽上中下的一片
B	12. PTH 化學銅在孔壁的沉積厚度，通常控制在下列何範圍？(單位：μ-inch) (A) 10-20； (B) 20-40； (C) 40-80； (D) 80-120

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
A	13. 下列何項最可能是造成電路板的阻焊漆(Solder Mask)附著力不良的原因？ (A)阻焊漆的前處理烘乾不足； (B)阻焊漆印刷時，有些參數設定不恰當； (C)阻焊漆的預烘段溫度太低； (D)阻焊漆的後烘段溫度太高或烘烤時間過長
D	14. 線路製作流程中，乾膜曝光顯影後，要檢查乾膜與銅面交接處的顯影狀況。下列何種檢查工具或設備最適合？ (A) 10-50倍放大鏡； (B) FIB 聚焦離子束顯微鏡； (C)切片以顯微鏡檢查； (D) SEM 掃描式電子顯微鏡
C	15. 化鎳浸金(ENIG)電路板中，鎳的厚度通常是在下列何範圍？(單位：μ-inch) (A) 2-5； (B) 20-60； (C) 80-200； (D) 200-400
C	16. OQC 檢查電路板的疊構是否合規是依據下列何項文件？ (A)客戶的通用規格書(Specification)； (B)客戶的流程單； (C)客戶的藍圖； (D)客戶的底片
D	17. 有關對電路板要求的文件中，當規格要求不一樣時，下列何者文件為最優先考慮？ (A) IPC 國際規範； (B)客戶的通用規格書(Specification)； (C)客戶的藍圖； (D)客戶的訂單
A	18. 下列何種品管圖最適合在製造現場監控有沒有異常發生？ (A)管制圖； (B)魚骨圖； (C)層別圖； (D)柏拉圖

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
D	19. QC Story 的應用在選定不良項目後，要評估、掌握不良問題主要的發生原因，用下列何種圖表最適合？ (A)魚骨圖； (B)直方圖； (C)散佈圖； (D)柏拉圖
B	20. 要瞭解數據分佈情形，看是有集中趨勢或雜散分散，應該用下列何種圖表？ (A)散佈圖； (B)直方圖； (C)檢查表； (D)層別圖
A	21. 品管抽樣計劃常引用 ANSI/ASQC Z1.4 (原 MIL-STD-105 E)抽樣表及允收品質水準 (AQL)，下列何項對此抽樣計劃的敘述有誤？ (A)AQL 的數值越高，允許的不良數越少； (B)一般檢驗水準分為I級、II級、III級，I級的抽樣數比II級的抽樣數少； (C)產品的嚴重缺點、主要缺點、次要缺點的 AQL 值，應該分別訂定； (D)生產者風險率是指因為抽樣的關係，合格批被拒收的機率
C	22. 品管抽樣計劃常引用 ANSI/ASQC Z1.4 (原 MIL-STD-105 E)抽樣表及允收品質水準 (AQL)，下列何項不包含在此範圍內？ (A)檢驗數量； (B)檢驗水準； (C)檢驗方法； (D)允許不合格的數量
A	23. 統計製程管制 SPC 的理論基礎是基於機率的呈現是下列何種分配？ (A)常態分配； (B)動態分配； (C)靜態分配； (D)穩態分配
A	24. 當 SPC 管制圖出現異常，但一時找不出異常原因，其屬於下列何種情形？ (A)可歸屬原因； (B)機遇原因； (C)一般原因； (D)機率因素

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	25. 品管 8D 手法是很嚴謹、能找出產品不良的原因及徹底防止再發生不良的好工具，有關對8D的理解，下列何者有誤？ (A)8D 成員不是只有品管人員，是跨部門團隊； (B)8D 當中的臨時防堵措施，是要找出已生產的不良品，並予以隔離； (C)遇有品質問題，盡可能都用8D 來找出原因及徹底解決； (D)8D 的預防再發措施，是修訂作業標準書(SOP)，並對相關人員執行教育訓練
C	26. 下列何種情形發生時，由 SPC 管制圖可判定為有異常發生？ (A)有任一點超出1倍標準差管制界線之外； (B)有任一點超出2倍標準差管制界線之外； (C)有任一點超出3倍標準差管制界線之外； (D)有連續 5 點出現在中心線之同一側
D	27. 下列何種情形發生時，由 SPC 管制圖可判定為有異常發生？ (A)連續7點呈現上下交互跳動； (B)連續3點中有2點出現在1倍標準差之外； (C)連續六點出現在中心線之同一側； (D)連續六點呈現上升或下降之趨勢
C	28. 有關常態分配製程能力的計算公式，下列何者正確？ (A) $Cpk = (1 - Cp) * Ca$ ； (B) $Ca = T/6\sigma$, $T = \text{規格上限(USL)} - \text{規格下限(LSL)}$ ； (C) $Cp = T/6\sigma$, $T = \text{規格上限(USL)} - \text{規格下限(LSL)}$ ； (D) $Cp = T/3\sigma$, $T = \text{規格上限(USL)} - \text{規格下限(LSL)}$
C	29. 當製程能力指標(Cpk)達到1.67時，平均值是在多少標準差範圍內？ (A)平均值 $\pm 3\sigma$ ； (B)平均值 $\pm 4\sigma$ ； (C)平均值 $\pm 5\sigma$ ； (D)平均值 $\pm 6\sigma$
B	30. 製程能力(Cpk)值達到多少，不良率約為64 ppm？ (A) $Cpk = 1$ ； (B) $Cpk = 1.33$ ； (C) $Cpk = 1.66$ ； (D) $Cpk = 2$

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	31. 印刷電路板製作完成並包裝後，在同樣儲存環境下，下列何種表面處理方式其保持良好焊錫性的有效期最短？ (A)化鎳金(ENIG)； (B)化學銀； (C)有機保護處理(OSP)； (D)化學錫
B	32. 品管實驗計劃法(DOE)中，如採用3因子2水準的實驗計劃，需要做多少次的實驗？ (A) 6次； (B) 8次； (C) 9次； (D) 11 次
D	33. 電路板製造當中，為避免發生大量不良板，有些流程每日量產之前會先做一片或少數幾片(例如2-4片)來確認品質良好後才能開始量產，下列哪一製程需要以此方式來管控？ (A)壓合作業； (B)二次銅電鍍作業； (C)PTH 化學銅作業； (D)成型作業
B	34. 品管抽樣計劃常引用 ANSI/ASQC Z1.4 (原 MIL-STD-105 E)抽樣表及允收品質水準(AQL)，下列何項是對此抽樣計劃的錯誤表述？ (A)產品的嚴重缺點、主要缺點、次要缺點的 AQL 值，應該分別訂定； (B)生產者風險率是合格批被拒收的機率，可能因素包含檢測儀器不準確造成的； (C)一般檢驗通常採用II級抽樣計劃，如連續10批都合格，可考慮改為I級抽樣計劃； (D)檢驗很耗時間或須做破壞性測試才能確認產品的品質，應採用特殊抽樣計劃(S1, S2, S3, S4)
D	35. 統計製程管制(SPC)是一種能即時監控生產流程的品質管理方法，有關 SPC 的敘述下列何者有誤？ (A)SPC 的應用，首先是要篩選出製程當中哪些是重要項，且該項適合以 SPC 做即時監控的，才用 SPC 管理； (B)管制圖是 SPC 的核心工具，用於監控制程是否處於穩定狀態； (C)SPC 僅適用於可量化的場域，不適用於無法量化的場域； (D)SPC 只適用對產品的品質管控，不適用於對生產設備狀況的管控

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

二、複選題

答案	題目
AD	1. 電路板上的防焊漆(Solder Resister)主要有下列哪些功用？ (A)防止電路板組裝時密集焊接點短路； (B)幫助電路板散熱； (C)避免清洗組裝後的電路板吸水受潮； (D)保護線路，防止線路氧化及刮傷
ACD	2. 有關電路板防焊漆作業流程，下列哪幾項會造成阻焊漆顯影不完全？ (A)阻焊漆顯影機的噴嘴堵塞； (B)阻焊漆顯影後的烘烤(Post Curing)溫度太高； (C)阻焊漆太厚； (D)碳酸鈉顯影液的溫度太低
AD	3. 有關統計製程管制(SPC)的敘述，下列哪些有誤？ (A) SPC 管制圖是以客戶規格中值及規格上下限來設定平均值及管制上下限； (B)SPC 管制圖的製作是要先收集數據，計算平均值、標準差、管制上下限； (C)有一點落於 SPC 管制圖3倍標準差之外時，即表示製程上有異常狀況發生； (D) SPC 管制圖也可以應用在 OQC 的量測檢驗
BC	4. 下列的品管圖有哪幾項是 QC 七大手法常會用到的？ (A)流程圖； (B)直方圖； (C)柏拉圖； (D)矩陣圖
BD	5. 查檢表所蒐集的資料，後續可用來產生下列哪些管理圖表來應用？ (A)管制圖； (B)直方圖； (C)魚骨圖； (D)柏拉圖
AD	6. 在 SPC 管制圖上，下列哪幾種情況發生，可判定為製程有異常狀況發生？ (A)有任何一點超出3倍標準差管制界線之外者； (B)連續12點呈上下交互跳動； (C)連續5點中有3點出現在1倍標準差之外者； (D)連續 8 點出現在中心限制同一側
BD	7. 有關內層線路製作，下列哪些情況會造成短路？ (A)曝光時底片上面有髒點； (B)底片刮傷；

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：電路板品管概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
	(C)基板壓乾膜後，乾膜與銅面之間有空氣泡； (D)曝光時吸真空不良，底片與乾膜之間有空氣泡
ACD	8. 有關內層線路製作，下列哪些情況會造成斷路？ (A)內層基板銅面有針孔凹陷； (B)曝光時吸真空不良，底片與乾膜之間有空氣泡； (C)基板壓乾膜後，乾膜與銅面之間有空氣泡； (D)曝光時底片上面有髒點
BC	9. 電路板製造流程當中，下列哪些製程需要在無塵室的環境作業？ (A)鑽孔； (B)壓合前的疊板； (C)線路製作； (D) OSP 表面處理
AC	10. 以二次銅法製作2.5mm 板厚的電路板，下列哪些項有可能是0.25 mm 孔徑導通孔孔破的原因？ (A)線路製作時，壓乾膜不恰當； (B)線路製作時，曝光不恰當； (C)鍍二次銅時，空氣泡卡在導通孔內； (D)線路蝕刻時，噴嘴壓力過大